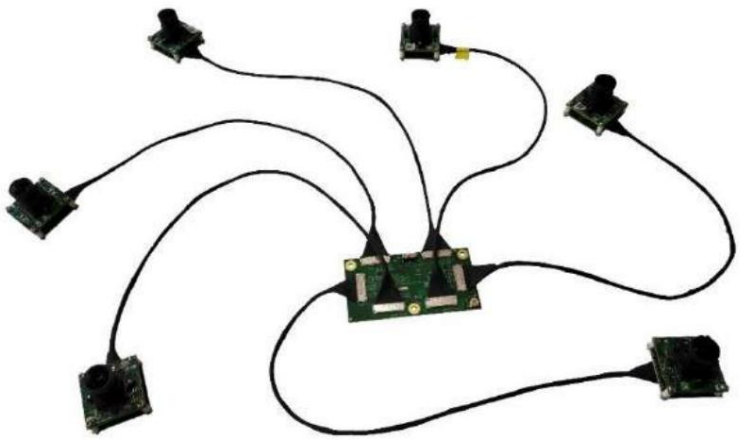
Machine Translated by Google

e-CAM80_CUOAGX

eCAM_Argus_Camera ビルドと インストールガイド



バージョン1.3

e-conシステムズ

2024年6月18日

e-con Systems

Think Camera. Think e-con.

Machine Translated by Google

免責事項

e-con Systems は、いかなる事前通知なしにこの文書を編集/変更する権利を留保します。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

コンテンツ

ECAM_ARGUS_CAMERAの紹介 3

前提条件 3
ビルド依存関係のインストール 3
説明 4

成果物の特定 5

ソースからのECAM_ARGUS_CAMERAのビルドとインストール 6

アプリケーション実行ファイルのインストール 7

トラブルシューティング 8

よくある質問 9

次は何？ 10

用語集 11

サポート 12

Machine Translated by Google

eCAM_Argus_Camera の紹介

e-con Systems は、OEM カメラの設計、開発、製造で 20 年以上の経験を持つ企業であり、NVIDIA® libargus アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を使用するための eCAM_Argus_Camera などのサンプル アプリケーションを提供しています。

e-con SystemsのeCAM_Argus_Cameraアプリケーションは、Jetson™プラットフォームのNVIDIA®デフォルトカメラアプリケーションであるargus_cameraをベースにしています。eCAM_Argus_Cameraは、Jetson AGX Orin™のカメラ用に改良されたビデオビューアおよびキャプチャソフトウェアです。
開発キットを使用して、e-CAM80_CUOAGX の機能を紹介します。

このドキュメント内のコマンドは、以下の表に示すように色で表されます。

表1: 色の表記

色	表記
青	開発ボードで実行されているコマンド

このドキュメントでは、配信パッケージから eCAM_Argus_Camera アプリケーションの実行可能ファイルをインストールする方法と、ソースから eCAM_Argus_Camera アプリケーションをビルドしてインストールする方法について説明します。

前提条件

eCAM_Argus_Camera ソフトウェア パッケージをビルドするには、cmake、build-essential、gtk などのライブラリが必要です。互換性のある Linux ディストリビューション バージョン (L4T バージョン) については、 お願いします に e-CAM80_CUOAGX_Release_Notes_<REV>.pdfを参照してください。

パッケージの要件は次のとおりです。

- cmake
- ビルド必須
- gtk+-3.0>=3.0.0
- v4l-utils
- libv4l2-dev
- nvidia-l4t-gstreamer

注意: Jetson AGX Orin™ 開発キットにすべての依存関係が含まれていることを確認する必要があります。

ビルド依存関係のインストール

ビルド依存関係をインストールする手順は次のとおりです。

1. Jetson AGX Orin™ 開発キットで次のコマンドを実行して、依存関係のインストールに必要なすべてのリポジトリを有効にします。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

```
sudo apt-add-repository ユニバース
sudo apt-get update
```

注: Jetson AGX Orin™開発キットが
安定したネットワーク。

2. 次のコマンドを実行して、Jetson AGX Orin™に依存関係をインストールします。
開発キット。

```
sudo apt-get install cmake build-essential libgtk-3-dev v4l-utils libv4l-dev nvidia-l4t-gstreamer
```

説明

eCAM_Argus_Camera アプリケーションは、Jetson AGX Orin™ 開発キットでサポートされているデバイスからビデオをキャプチャおよび表示するためのシンプルなインターフェイスです。

eCAM_Argus_Camera アプリケーションを使用すると、次の操作を実行できます。

- デバイスで異なる解像度がサポートされている場合は、解像度、フレーム レート、ピクセルあたりのビット数 (bpp) を変更します。
- プレビューの現在設定されている値を表示します。
- 静止画像をキャプチャし、静止画像を保存するパスを設定します。
- 必要なフレーム レートを選択します。

上記のすべてのプロパティは、魅力的で使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して構成できます。

Machine Translated by Google

成果物の特定

このセクションでは、成果物の特定について説明します。

リリースパッケージには、アプリケーションのソースコード、eCAM_Argus_Cameraアプリケーションの実行ファイル、およびドキュメントが含まれています。対応するLinuxディストリビューションのバージョンについては、 e- CAM80_CUOAGX_Release_Notes_<REV>.pdfをご覧ください。

成果物を識別する手順は次のとおりです。

1. リリース パッケージの tar ファイルをボードのホーム ディレクトリにコピーします。
2. 次のコマンドを実行して、e-CAM80_CUOAGX リリース パッケージを抽出します。

```
tar -xf e-
CAM80_CUOAGX_JETSON_AGX_ORIN_<L4Tバージョン>_<リリース日
>_<リリースバージョン>.tar.gz
CDと-
CAM80_CUOAGX_JETSON_AGX_ORIN_<L4Tバージョン>_<リリース日
>_<リリースバージョン>
```

eCAM_Argus_Camera アプリケーションのソース コードは、リリース パッケージの次の場所にあります:
Application/eCAM_argus_camera/
Source/eCAM_argus_camera.tar.gz

aarch64用のeCAM_Cameraアプリケーション実行ファイルは、以下のリリースパッケージに含まれています。

e-CAM80_CUOAGX_<L4Tバージョン>_<Jetpackバージョン>_JETSON-AGX-ORIN_<リリースバージョン>/AGX-ORIN/Application/Binaries/eCAM_argus_camera
位置。

ソースからアプリケーションをビルドするには、「eCAM_Argus_Cameraのソースからのビルドとインストール」セクションを参照するか、「アプリケーション実行ファイルのインストール」を参照してください。
eCAM_Argus_Camera アプリケーションを使用するセクション。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

ソースからの eCAM_Argus_Cameraのビルドとインストール

このセクションでは、eCAM_Argus_Cameraのビルドとインストールについて説明します。
ソース。

eCAM_Argus_Camera をソースからビルドしてインストールする手順は次のとおりです。

1. 次のコマンドを実行して、アプリケーションソースディレクトリに移動します。
   Jetson AGX Orin™ 開発キット。

```
cd アプリケーション/eCAM_argus_camera/ソース/
tar -xaf eCAM_argus_camera.tar.gz
cd eCAM_argus_camera/argus
```

2. 次のコマンドを実行して、makefile を作成します。

```
mkdir ビルド && cd ビルド
cmake -DMULTI_SESSION_SUPPORTED=1 ..
```

   CMake が依存関係のインクルードパスを見つけられない場合は、明示的に指定する必要がある可能性があります。依存関係のインクルードパスを指定するには、以下のコマンドを実行してください。

```
'cmake -DOPENGLES_INCLUDE_DIR=/path/to/khronos/includes
..'
```

3. 次の make コマンドを実行して、eCAM_Argus_Camera アプリケーションをビルドします。

```
eCAM_argus_camera -j4 を実行します。
```

   アプリケーションは、 apps/camera/ui/camera/ の場所に構築されます。

4. 次の make install コマンドを実行して、ビルドされたアプリケーションをインストールします。

```
sudo インストール
```

   eCAM_Argus_Cameraアプリケーションは、 Jetson AGX Orin™開発キットの/usr/local/binにインストールされます。このアプリケーションは、カメラからのビデオをキャプチャして表示するために使用します。

   注: Jetson AGX Orin™でeCAM_Argus_Cameraアプリケーションを起動する前に、次のjetson_clocksコマンドを実行して安定したフレームレートを実現してください。
   開発キット。

```
sudo jetson_clocks
sudo nvpmodel -m 0
```

5. 次のコマンドを実行して、カメラ アプリケーションを起動します。

```
$ eCAM_argus_カメラ
```

Machine Translated by Google

アプリケーション実行ファイルのインストール

このセクションでは、eCAM_Argus_Cameraアプリケーションのインストールについて説明します。
実行可能ファイル。

ビルド済みファイルをインストールする手順は次のとおりです。

1. 次のコマンドを実行して、Jetson AGX Orin™にアプリケーションバイナリをインストールします。
   開発キット。

```
CDと-
CAM80_CUOAGX_<L4Tバージョン>_<Jetpackバージョン>_JETSON-AGX-
ORIN_<リリースバージョン>/AGX-
ORIN/アプリケーション/バイナリ/eCAM_argus_camera

sudo cp eCAM_argus_camera /usr/local/bin/
eCAM_argus_camera
```

   ビルド済みのファイルは、 Jetson AGX Orin™ 開発キットの/usr/local/binディレクトリにインストールされます。

   注:前提条件セクションに記載されている必要な依存関係がインストールされていることを確認してください。必要な依存関係がインストールされていない場合、eCAM_Argus_Camera 実行ファイルは正常に動作しません。

2. Jetson AGX Orin™でeCAM_argus_cameraアプリケーションを起動する前に、次のjetson_clocksコマンドを実行して安定したフレームレートを実現します。
   開発キット。

```
sudo jetson_clocks
sudo nvpmodel -m 0
```

3. 次のコマンドを実行して、カメラ アプリケーションを起動します。

```
$ eCAM_argus_カメラ
```

複数の個別カメラのストリーミング:

複数のカメラを同時にストリーミングするには、次のコマンドを実行します。

```
$ eCAM_argus_camera --デバイス <n>
```

注: 「n」はデバイス番号を表します。4レーンの場合は0～3、2レーンの場合は0～5です。

複数のカメラをストリーミングするための argus サンプル アプリケーションの実行を次の図に示します。

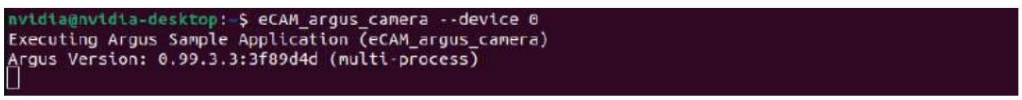


図 1: 複数の個別のカメラをストリーミングするための Argus サンプル アプリケーションの実行。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

トラブルシューティング

このセクションでは、よくある問題とそのトラブルシューティングを確認できます。

ステップ。

make または make install 段階でエラーが発生した場合はどうすればよいですか?

前提条件セクションに記載されているすべての依存パッケージがインストールされていることを確認してください。ビルド依存関係のインストールセクションを参照してビルド依存関係をインストールし、もう一度お試しください。

Machine Translated by Google

1. eCAM_Argus_Camera アプリケーションはすべての L4T バージョンと互換性がありますか?

   いいえ、アプリケーションは特定のL4Tバージョンでテストおよび検証されています。このドキュメントに記載されている手順は、すべてのL4T/Jetpack™バージョンと互換性があるわけではありません。
   対応する Linux ディストリビューションバージョン (L4T バージョン) については、 e-CAM80_CUOAGX_Release_Notes_<REV>.pdfを参照してください。

2. クイックスタートパッケージを新規インストールした後、このドキュメントに従う必要がありますか？
   eCAM_Argus_Camera アプリケーションをセットアップするには?

   いいえ、クイックスタートパッケージを新規インストールすると、Jetson AGX Orin™開発キットでアプリケーションバイナリが利用可能になります。アプリケーションソースを変更する場合は、このドキュメントを参照して新しいバージョンのアプリケーションをビルドおよびインストールしてください。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

次は何?

eCAM_Argus_Camera アプリケーションのビルドおよびインストール手順を理解した後、次のドキュメントを参照して e-CAM80_CUOAGX についてさらに理解することができます。

- e-CAM80_CUOAGX リリースノート
- e-CAM80_CUOAGX eCAM_Argus_Camera アプリ ユーザーマニュアル

Machine Translated by Google

用語集

API:アプリケーション プログラミング インターフェース。

GIMP: GNU 画像操作プログラム。

GNU: GNU は Unix ではありません。

GTK: GIMP ツールキット。

JPEG:共同写真専門家グループ。

L4T: Tegra 用の Linux。

V4L2: Linux バージョン2 用のビデオ。

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。

Machine Translated by Google

サポート

お問い合わせ

e-CAM80_CUOAGX製品に関するサポートが必要な場合は、当社のウェブサイト（ https://www.e-consystems.com/)のライブチャットオプションを使用してお問い合わせください。

チケットの作成

何らかの問題でチケットを作成する必要がある場合は、当社の Web サイトのチケット発行ページ (https://www.e-consystems.com/create-ticket.asp) にアクセスしてください。

返品

当社の返品承認（RMA)ポリシーについて詳しくは、当社ウェブサイトのRMAポリシーページ（ https://www.e-consystems.com/RMA-Policy.asp)をご覧ください。

一般的な製品保証条件

当社の一般製品保証条件については、当社ウェブサイトの一般保証条件ページ（ https://www.e-consystems.com/warranty.asp)をご覧ください。

Machine Translated by Google

改訂履歴

Rev	日付	説明	著者
1.0	2023年3月10日	初期草稿	製品マーケティングチーム
1.1	2024年1月18日	L4T35.4.1 にアップデートし、マルチセッションのサポートを追加しました。	カメラ開発チーム
1.2	2024年4月9日	「次のステップ」セクションを更新しました。	カメラ開発チーム
1.3	2024年6月18日	L4T36.3およびマルチセッションサポートのためにeCAM_argus_cameraバージョンを更新しました。	カメラ開発チーム

© Copyright e-con Systems. 2024. 無断複写•転載を禁じます。